UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

CC3066 — Data Science

Laboratorio 10 — Visualización Interactiva

Observatorio de Turismo Sostenible

Documento de diseño — Entrega final

Francisco Martinez	23617
Jonathan Zacarias	231104
Mario Rocha	23501
Luis Pedro Lira	23669

Guatemala, Guatemala

25 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y propósito **2**

2. Preguntas de gestión y objetivos **2**

3. Alcance, población y fuentes de datos **3**

3.1. Qué cubre el tablero y qué queda fuera . . . 3

3.2. Archivos y transformaciones . . . 3

3.3. Corte, granularidad y valores fraccionarios . . . 3

3.4. Totales anuales de la serie Total . . . 4

4. Selección tecnológica y arquitectura **4**

4.1. Lenguaje, framework y bibliotecas . . . 4

4.2. Por qué esta combinación . . . 4

4.3. Flujo de la aplicación . . . 5

5. Diseño visual: paleta, tipografía y lectura **5**

5.1. Color propuesto y color que está en el código . . . 5

5.2. Tipografía . . . 6

5.3. Criterios de interfaz . . . 6

6. Bosquejo y navegación final **6**

7. Inventario y justificación de las visualizaciones **8**

7.1. V01. Evolución histórica . . . 9

7.2. V02. Regiones de procedencia . . . 9

7.3. V03. Estacionalidad regional . . . 9

7.4. V04. Países de origen . . . 10

7.5. V05. Evolución del país . . . 10

7.6. V06. Vías y fronteras . . . 10

7.7. V07. Calendario mensual . . . 10

7.8. V08. Observado y pronósticos . . . 11

7.9. V09. Errores por modelo . . . 11

8. Modelos predictivos y evaluación **12**

8.1. Qué hay en el archivo . . . 12

8.2. Periodo, métricas y pares . . . 12

9. Interpretación para directivos y limitaciones **14**

9.1. Lecturas que sí sostienen los datos . . . 14

9.2. Límites que deben viajar con cualquier cifra 14

10. Repositorios y reproducibilidad **15**

10.1. Qué hace falta para volver a correr el tablero 15

11. Conclusiones **16**

A. Captura en un viewport estrecho **17**

1. Introducción y propósito

El ingreso de viajeros cambia de un mes a otro, se concentra en unos pocos países y no entra por las mismas fronteras. Una dirección de turismo necesita ver ese volumen con rapidez, sin leer una hoja de cálculo ni interpretar una salida estadística. Este documento describe el tablero *Observatorio de Turismo Sostenible*, construido para esa lectura.

La audiencia son directivos y equipos de planificación. Las frases junto a cada gráfico dicen qué pregunta responde y qué no puede afirmar. El tablero es exploratorio: ordena lo observado, compara pronósticos ya calculados y deja la decisión fuera de la pantalla.

El nombre del producto habla de turismo sostenible. El contenido mide otra cosa. Los archivos describen cuántos viajeros ingresaron a Guatemala, de dónde se registró su procedencia y por qué vía o frontera. No hay variables de ambiente, empleo, gasto, ocupación hotelera ni bienestar de las comunidades. Un aumento de flujo no demuestra sostenibilidad, y una caída no demuestra un daño. Viajero tampoco equivale solo a turista: la serie incluye turistas, excursionistas, cruceristas y un grupo de tránsito y comercio fronterizo.

2. Preguntas de gestión y objetivos

Las preguntas salen de las columnas que sí existen: fecha, serie, país, región de procedencia, vía, frontera, viajeros y predicción. Ninguna pregunta pide causas, cupos ni escenarios posteriores a junio de 2026.

Tabla 1: Preguntas de gestión, gráficos que las atienden y uso previsto.

Pregunta	Gráficos	Variable	Uso para la dirección
¿Cómo cambia el volumen en el tiempo?	V01, V07	Viajeros por mes o por año	Ver meses altos y el corte de 2026 sin tratarlo como año cerrado.
¿Qué regiones de procedencia aportan más?	V02	Viajeros por región	Ordenar mercados de origen. La región no es un destino dentro de Guatemala.
¿Qué meses son más altos o más variables en una región?	V03	Viajeros mensuales de la región elegida	Revisar el calendario de esa procedencia. Las cajas no son pronósticos.
¿Qué países concentran el flujo?	V04	Viajeros por país	Detectar dependencia de pocos orígenes dentro del intervalo filtrado.
¿Cómo evoluciona el país elegido?	V05	Viajeros del país, por mes o por año	Bajar del ranking a la historia de un solo mercado.
¿Por dónde ingresan?	V06	Viajeros por vía y frontera	Ver peso de aire, tierra y mar, y el desglose de una vía.
¿Qué modelos se acercan a lo observado?	V08, V09	Viajeros observados y predicción	Comparar error histórico. No es un pronóstico después de junio de 2026.

El objetivo de la aplicación es responder esas preguntas con nueve gráficos, filtros de periodo y de detalle, y una comparación de modelos reutilizados. El objetivo de este documento es justificar esas elecciones y dejar por escrito los límites de los datos.

3. Alcance, población y fuentes de datos

3.1. Qué cubre el tablero y qué queda fuera

La población observada es el conjunto de registros de viajeros hacia Guatemala entre enero de 2009 y junio de 2026. La unidad de análisis del tablero es el mes. La cobertura territorial de las regiones es de procedencia, no de departamentos de destino. Hay diez regiones después de la carga: América del Centro, América del Norte, América del Sur y el Caribe, Asia, Europa, Oceanía, Oriente Medio, Otros Países del Mundo, Cruceristas y Sin dato. Hay 235 países y 22 fronteras, en tres vías: aérea, terrestre y marítima.

Ocho series mensuales comparten el mismo calendario de 210 meses, sin huecos en el archivo actual: Total, vía aérea, vía terrestre, vía marítima, turistas, excursionistas, viajeros de tránsito y comercio fronterizo, y cruceristas. El total del archivo coincide, mes a mes, con la suma de pais_mensual.csv y con la suma de via_frontera.csv. Esa conciliación está en las pruebas del repositorio y se cumple con los CSV actuales.

Quedan fuera los datos en tiempo real, un entrenamiento nuevo, intervalos de confianza, capacidad hotelera, impactos ambientales y sociales, y cualquier lectura causal. El archivo catch22_pca.csv se carga y se valida, pero no tiene gráfico: 37 filas con PC1, PC2 y un clúster. No forma parte de las nueve vistas.

3.2. Archivos y transformaciones

La aplicación lee cinco CSV de data/. No hace falta ejecutar preparar_datos.py para usarlos. Ese script declara como origen el Excel Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx, hoja Datos, atribuido al INGUAT. El Excel no está en el repositorio. Por eso la fuente primaria no se puede reabrir desde esta entrega.

Tabla 2: Archivos usados por el tablero.

Archivo	Filas	Columnas	Uso
series_mensuales.csv	1 680	serie, fecha, viajeros	Historia por serie y calendario.
pais_mensual.csv	23 887	fecha, pais, region, viajeros	Países, regiones y estacionalidad.
via_frontera.csv	3 857	fecha, via, frontera, viajeros	Treemap de vías y fronteras.
pronosticos.csv	2 646	serie, modelo, fecha, prediccion	Curvas y errores. No se reentrena.
catch22_pca.csv	37	serie, PC1, PC2, cluster	Se valida. No tiene vista.

Al cargar, el programa exige columnas completas, fechas en el día primero del mes, números finitos y claves sin duplicados. Un conteo histórico negativo, un nulo o un archivo obligatorio vacío detienen la aplicación con un mensaje, sin borrar filas en silencio. Si falla un archivo opcional, se omite solo lo que depende de él. Algunas etiquetas se normalizan para unificar acentos (vía, América, Oceanía, Países). El script de preparación, si se volviera a correr sobre el Excel, rellenaría meses ausentes con cero. El tablero, en cambio, no inventa ceros cuando detecta un hueco. En los CSV actuales las ocho series no tienen meses faltantes entre su inicio y su fin. Aun así, un cero ya guardado no se puede distinguir aquí de un cero imputado en el pasado, porque el Excel original no está.

3.3. Corte, granularidad y valores fraccionarios

El último mes es junio de 2026. El filtro inicial muestra 2022–2026. En ese intervalo la interfaz advierte que 2026 es parcial: sus seis meses no se anualizan ni se comparan con un año de doce meses. La variación interanual usa solo los meses presentes en el año final. Para el total, enero–junio de 2026 suman 1 682 636 viajeros y los mismos meses de 2025 suman 1 740 085. La variación que muestra el tablero es −3,3 %.

El detalle puede ser mensual o anual. La agregación anual suma los meses observados. No convierte un año incompleto en doce meses ni mezcla predicciones con esa suma.

Los CSV guardan cantidades fraccionarias. En series_mensuales.csv, 950 de 1 680 celdas de viajeros no son enteras. La pantalla las redondea al viajero en los recuadros. El significado de la fracción en la fuente primaria no está documentado en el repositorio. Las métricas de error se calculan con el valor guardado y después se redondean al entero.

3.4. Totales anuales de la serie Total

La tabla siguiente resume la serie Total. Las sumas están redondeadas al viajero. Sirven para leer el nivel del flujo, no para explicar por qué cambió.

Tabla 3: Suma anual de la serie Total. 2026 incluye solo enero a junio.

Año	Meses	Viajeros
2019	12	4 691 820
2020	12	1 266 340
2021	12	1 267 768
2022	12	4 316 164
2023	12	3 248 709
2024	12	3 593 876
2025	12	3 597 238
2026	6	1 682 636

El mes más bajo de la serie Total es mayo de 2020 (9 779 viajeros) y el más alto es diciembre de 2022 (526 190). Esas cifras describen el archivo. No identifican, por sí solas, la causa de la caída ni de la recuperación.

4. Selección tecnológica y arquitectura

4.1. Lenguaje, framework y bibliotecas

El tablero está en Python. La versión usada al revisar este repositorio es Python 3.14.7, la misma que declara el README. Las dependencias fijadas son Streamlit 1.66.1, pandas 2.3.3, NumPy 2.5.1, Plotly 7.1.0 y openpyxl 3.1.5. Openpyxl solo interviene si alguien vuelve a leer el Excel. El tablero en ejecución usa los CSV.

Streamlit organiza la página, la barra lateral, las pestañas y los controles. Plotly dibuja los nueve gráficos y entrega zoom, recuadro al pasar el cursor y selección al hacer clic. pandas y NumPy agregan y calculan el error. No se agregó otro framework de visualización.

4.2. Por qué esta combinación

El trabajo previo de series y modelos del curso está planteado en Python. Mantener ese lenguaje evita reescribir los CSV y las métricas en otra sintaxis. Streamlit permite una aplicación de una sola corrida, con estado de sesión para el enlace entre gráficos, en un tiempo corto de implementación. La licencia de los paquetes usados es de código abierto y el arranque local no exige un servidor aparte. Plotly cubre la interacción que el enunciado pide: acercar, consultar un punto y seleccionar una barra.

Panel también es Python y ofrece tableros más a la medida. Para este alcance, Streamlit cubre pestañas, filtros y gráficos con menos código de interfaz. R Shiny sería razonable si el equipo y los laboratorios anteriores estuvieran en R. Aquí obligaría a cambiar de lenguaje solo para la capa visual, sin mejorar los datos que ya están en CSV.

Streamlit tiene límites que se aceptaron. Cada acción vuelve a ejecutar el script. El diseño fino depende de CSS. La fuente web se pide a un servicio externo y puede no llegar si no hay red. La aplicación no es un entorno para reentrenar modelos, y no se usó con ese fin.

4.3. Flujo de la aplicación

Los CSV entran por data_logic.py. Ahí se validan, se etiquetan las ocho series y se calculan la variación, la agregación y el error. app.py guarda filtros y selecciones, arma las cuatro pestañas y decide qué gráfico mostrar. ui_components.py y styles.css concentran color, tipo de letra y estilo de Plotly. Los pronósticos se leen ya calculados. El tablero no ajusta parámetros ni parte de nuevo la muestra.

La instalación reproducible, tomada del README actual, es:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

La aplicación queda en http://localhost:8501. Las rutas parten de app.py, así que puede iniciarse desde otra carpeta. La variable DATA_DIR cambia el directorio de CSV sin tocar el código. No hay una dirección pública de despliegue confirmada, y este documento no inventa una.

5. Diseño visual: paleta, tipografía y lectura

5.1. Color propuesto y color que está en el código

Un documento de diseño anterior propuso una paleta. El código la usa solo en parte. La tabla distingue lo propuesto de lo que hoy está escrito en styles.css, ui_components.py y .streamlit/config.toml.

Tabla 4: Paleta propuesta y valores presentes en la interfaz actual.

Rol	Propuesto	En el código actual
Principal	#0B6E6E	El mismo teal en la marca, el borde de la pestaña activa y primaryColor. Las barras de región y de país usan este color.
Observado	#1F5F8B	El mismo azul en la línea histórica, el calendario y la curva observada.
Predicción	#E07B39	Ese naranja es el primer trazo de pronóstico. Los demás modelos usan naranjas más oscuros o claros, con trazos distintos.
Alerta	#B83A2E	No está. El rojo de la hoja de estilos es #DC2626.
Favorable	#2E8B57	No está. El verde del código es #16A34A y, en CSS, #15803D.
Neutro	#6B7280	No es el mismo. El gris de ejes es #64748B.
Fondo	#F7F9FA	El fondo real es #F4F7F9. Las tarjetas y el papel del gráfico son blancos.
Texto	#1F2933	El tema fija el texto en negro. El CSS usa #1E293B para títulos de contenido. El encabezado va en blanco sobre #044E4B.

El azul continuo significa observado. El naranja discontinuo significa predicción guardada. El teal marca comparaciones de categorías. Esa regla se repite en el pie de la aplicación. El tipo de línea y el nombre de la serie acompañan al color, de modo que la diferencia no depende solo del matiz. Vía aérea, terrestre y marítima tienen colores fijos en el treemap: azul, teal y gris.

Los avisos de año parcial, de pronósticos negativos y de datos ausentes son textos, no solo un cambio de color. Si un filtro no devuelve filas, el gráfico no se dibuja vacío en silencio: aparece un mensaje como "Sin datos para este intervalo y selección" o "Sin datos para comparación". En el calendario, una celda sin observación queda vacía y no se pinta como cero.

5.2. Tipografía

La hoja de estilos importa Plus Jakarta Sans (pesos 400 a 700) y la declara como primera fuente, con Inter y la sans del sistema como respaldo. Plotly pide la misma familia en ejes y recuadros. No se comprobó, en un navegador sin red, que el archivo de la fuente llegue siempre. Si el servicio de fuentes no responde, el navegador usa el respaldo. El informe no afirma que Plus Jakarta Sans esté incrustada en cada sesión.

El tamaño base de los gráficos es de 12 puntos, con ejes en 11. Las pestañas usan texto negro de 14 puntos. La pestaña activa combina fondo #5EEAD4 con texto negro, así que el estado seleccionado no queda en blanco sobre claro.

5.3. Criterios de interfaz

La pantalla abre con un encabezado, el corte de los datos y cuatro pestañas: Resumen, Explorar datos, Modelos y Acerca de. Los filtros históricos permanecen en la barra lateral: años, región, categoría, detalle mensual o anual, lista de gráficos y un botón para volver al estado inicial. En un viewport estrecho esa barra se recoge. La captura móvil del anexo muestra el encabezado, el aviso de 2026 y las mismas cuatro pestañas.

Cada gráfico lleva una pregunta corta y un límite. Esa frase es parte del diseño, no un adorno. La dirección lee primero qué decisión apoya la figura y en qué punto debe detenerse.

6. Bosquejo y navegación final

Las capturas de esta sección salen de evidencias/, generadas por la prueba de navegador. El viewport de escritorio es de 1440 por 1000 píxeles. No se sustituyeron por dibujos. La captura de Explorar datos muestra países y la evolución del país; el treemap y el calendario quedan más abajo y se documentan desde el código y las pruebas, no desde un recorte que no los incluye.

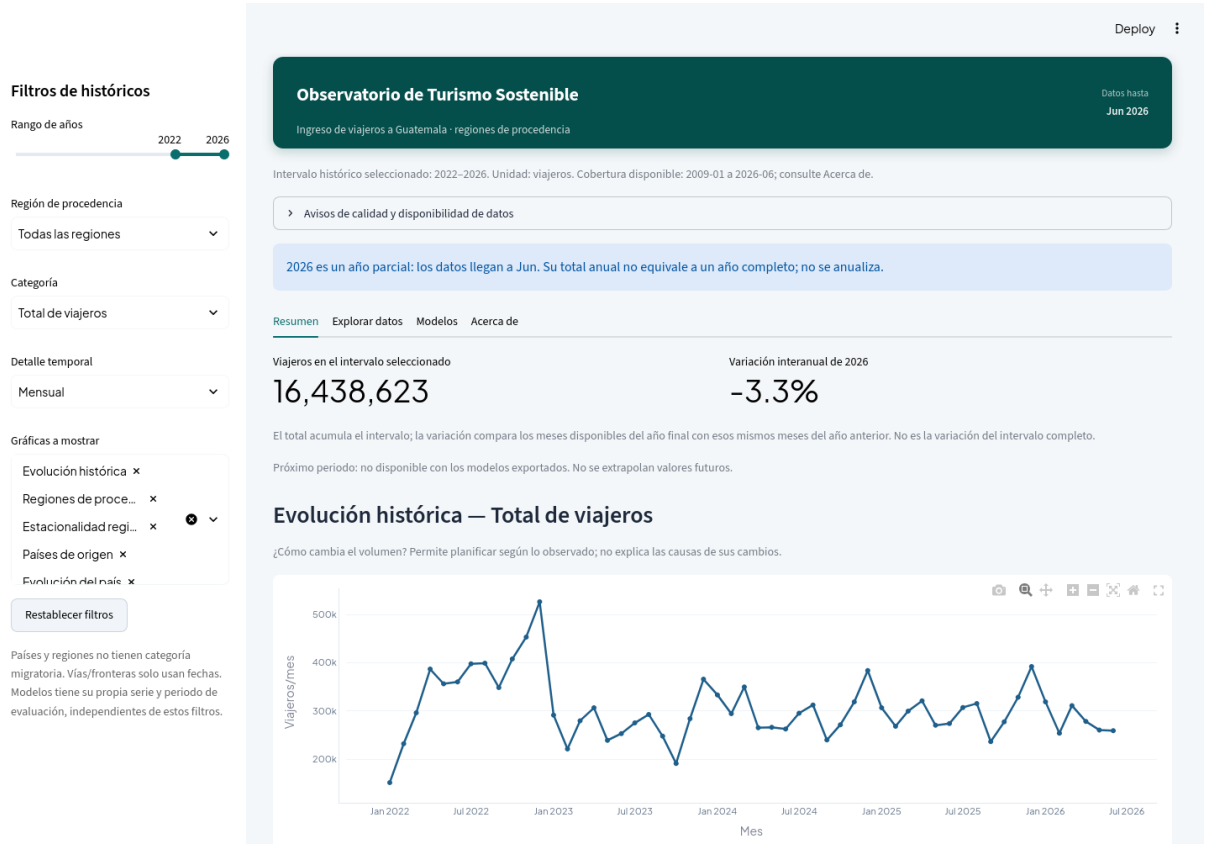


Figura 1: Pestaña Resumen con el intervalo inicial 2022–2026, el total del intervalo, la variación de 2026 y el inicio de la evolución histórica.

Tabla 5: Secciones de la interfaz.

Sección	Finalidad	Interacción principal	Pregunta de gestión
Resumen	Nivel del flujo, peso regional y meses de una región.	Filtro de años, clic en una barra regional, detalle mensual o anual.	Volumen, mercados de origen y calendario regional.
Explorar datos	Países, historia de un país, vías y calendario.	Clic en una barra de país, descenso en el treemap y consulta del calendario.	Concentración por origen y por frontera.
Modelos	Comparar predicciones ya exportadas con lo observado.	Elegir serie, modelos y MAE o RMSE. Independiente de la barra lateral.	Qué modelo se acerca más en el periodo de prueba.
Acerca de	Decir de qué fuente sale el dato y qué no mide.	Lectura. No contiene un gráfico.	Hasta dónde puede usarse el tablero.

La ruta de lectura va de lo general al detalle. En Resumen se ve el total y la serie. Un clic en una región abre la distribución mensual de esa región en V03. En Explorar datos, un clic en un país abre su historia en V05. El doble clic sobre el fondo del gráfico quita la selección. Si se marcan varios puntos, se usa el último que sigue disponible. Cambiar la región global o los años descarta selecciones que ya no existen. “Restablecer filtros” devuelve 2022–2026, todas las regiones, el total, el detalle mensual y las nueve vistas.

Ese clic entre dos gráficos no es lo mismo que compartir un filtro. El rango de años sí afecta a varias figuras a la vez, y eso es un filtro común. El enlace propio es otro: la barra elegida escribe el país o la región del gráfico de detalle, y el selector de ese detalle puede hacer el mismo cambio sin usar el clic. La prueba de navegador registró ambos enlaces como actualizados, y también el regreso del treemap desde

la vía terrestre.

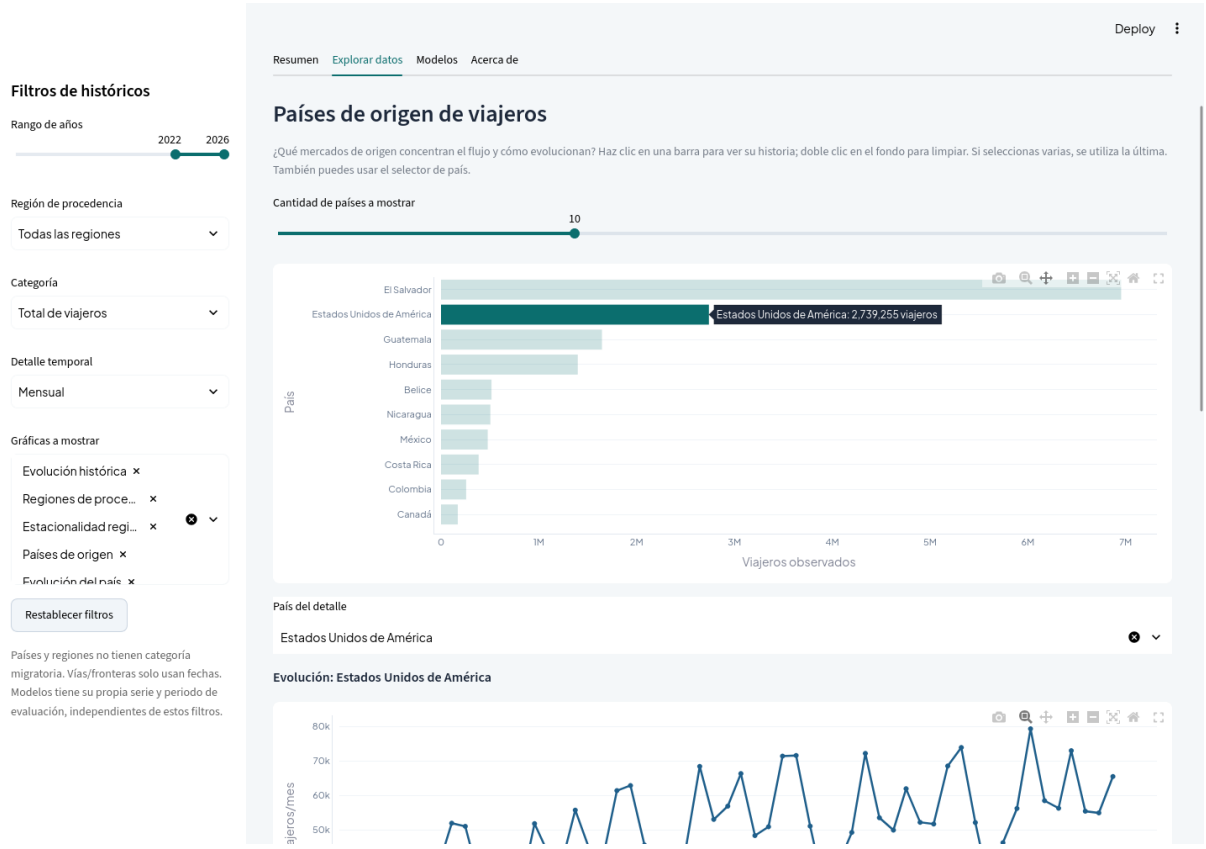


Figura 2: Enlace entre países y evolución. La barra de Estados Unidos queda seleccionada y la serie inferior muestra solo ese país. Intervalo 2022–2026.

La categoría migratoria solo actúa cuando la región es "Todas las regiones", porque el archivo de países no trae esa categoría. Vías y fronteras solo obedecen a los años. La pestaña Modelos usa su propia serie y todo el periodo de evaluación desde abril de 2021. Mover la barra lateral no cambia sus métricas.

El detalle temporal sube o baja la resolución de V01 y de V05. En anual, los puntos caen en enero y el eje pasa a viajeros por año. Volver a mensual restituye el mes. Ocultar una vista la quita de las cuatro pestañas sin borrar las demás. Las pruebas automáticas comprueban que, al inicio, hay nueve gráficos de Plotly y cuatro pestañas, y que cada vista puede ocultarse por separado.

7. Inventario y justificación de las visualizaciones

Hay nueve gráficos independientes, con identificadores V01 a V09. No se cuentan las dos tarjetas de resumen, los controles, los textos ni la tabla de MAE y RMSE. Dos curvas dentro de V08 siguen siendo un solo gráfico. Una misma figura filtrada de otra manera tampoco suma una vista nueva.

Tabla 6: Inventario de las nueve vistas.

ID	Nombre	Tipo	Pestaña
V01	Evolución histórica	Línea con marcadores	Resumen
V02	Regiones de procedencia	Barras horizontales	Resumen
V03	Estacionalidad regional	Caja con puntos	Resumen
V04	Países de origen	Barras horizontales	Explorar
V05	Evolución del país	Línea con marcadores	Explorar
V06	Vías y fronteras	Treemap con niveles	Explorar
V07	Calendario mensual	Mapa de calor	Explorar
V08	Observado y pronósticos	Líneas superpuestas	Modelos
V09	Errores por modelo	Barras horizontales	Modelos

7.1. V01. Evolución histórica

V01 es una línea con marcadores del valor observado. El eje horizontal es el mes o el año, según el detalle elegido. El eje vertical son viajeros por mes o viajeros por año. Con todas las regiones, la serie es la categoría elegida. Si se fija una región, la línea suma los países de esa región y la categoría deja de aplicar.

La línea sirve porque la pregunta es de cambio en el tiempo, no de composición. Los marcadores separan los meses y connectgaps=False evita inventar un tramo entre huecos. El zoom y el recuadro de Plotly permiten leer un punto sin saturar el eje. No hay clic hacia otro gráfico: el paso al detalle geográfico está en V02 y V04.

En el intervalo inicial, la figura muestra la recuperación posterior a 2020, un pico hacia finales de 2022 y un 2026 que todavía no cierra. Sirve para situar el nivel reciente. No dice por qué subió o bajó.

7.2. V02. Regiones de procedencia

V02 ordena todas las regiones del intervalo, incluida Sin dato, en barras horizontales. La longitud es la suma de viajeros. El filtro de una sola región no recorta estas barras: la comparación necesita verlas juntas. El recuadro muestra el nombre y el total redondeado.

La barra horizontal cabe con nombres largos, como “América del Sur y el Caribe”, mejor que una columna angosta. El orden por tamaño responde a la pregunta de aporte sin pedir al lector que compare áreas.

El clic está enlazado con V03. Elegir una barra fija la región del diagrama de caja. El doble clic en el fondo limpia esa elección. También existe el selector “Región del detalle”, para quien no use el clic o necesite un control por teclado. En 2022–2026, América del Centro suma 11 486 939 viajeros y América del Norte 3 387 803. Europa queda en 738 674. La concentración centroamericana es un hecho del archivo en ese intervalo. No implica que la política hacia otras regiones deba reducirse: el tablero no mide gasto ni estadía.

7.3. V03. Estacionalidad regional

V03 es un diagrama de caja por mes calendario, con todos los puntos. Cada punto es un mes observado de un año de la región elegida. El eje vertical son viajeros por mes. Si no hay región elegida, no se dibuja un gráfico vacío: se pide seleccionar una.

La caja resume mediana y dispersión entre años. Los puntos evitan que un solo promedio esconda un año

excepcional. Se eligió este tipo, y no otra línea, porque la pregunta ya no es la secuencia histórica sino el patrón que se repite en enero, en julio o en diciembre. El texto de la interfaz advierte que las cajas no son intervalos de confianza ni predicciones.

El gráfico recibe la región desde V02 y puede cambiarse sin mover el filtro global. Así se compara otra procedencia y se vuelve al estado anterior con el selector o con el doble clic. No abre un tercer gráfico.

7.4. V04. Países de origen

V04 muestra las barras de los países con más viajeros en el intervalo y, si aplica, en la región filtrada. Un control elige entre 5 y 20 países. El valor inicial es 10. Fuera de ese recorte el país no aparece en la barra ni en la lista de V05.

El ranking en barras responde a una comparación de magnitud. Un mapa habría exigido coordenadas que el CSV no tiene. Limitar el número de países mantiene legibles los nombres. El defecto de esa decisión es explícito: el puesto 11 desaparece de la vista, aunque siga en el archivo. Subir el control a 20 recupera parte de ese corte.

El clic enlaza con V05 del mismo modo que V02 enlaza con V03. En el intervalo inicial, El Salvador suma 6 954 413 viajeros y Estados Unidos de América 2 739 255. Honduras suma 1 398 085. La etiqueta "Guatemala" también aparece entre los orígenes, con 1 645 339 viajeros en ese intervalo. Se reporta como categoría del archivo. Este repositorio no trae el diccionario de la fuente para interpretar esa etiqueta.

7.5. V05. Evolución del país

V05 repite el tipo de V01 para un solo país. Hace falta una figura distinta porque la pregunta ya no es el total nacional sino la trayectoria de un mercado. Compartir el mismo control mensual o anual permite ver si un pico del país coincide con el detalle grueso o solo con un mes.

Sin país elegido, el mensaje pide seleccionarlo. La figura 2 muestra el caso de Estados Unidos después del clic. La prueba de navegador comprobó el clic, el acercamiento de esa serie y la limpieza de la selección. El gráfico no demuestra que un cambio del país cause el cambio del total.

7.6. V06. Vías y fronteras

V06 es un treemap de dos niveles: vía y frontera. El área es la suma de viajeros del intervalo de años. Solo entran valores estrictamente positivos. El color es fijo por vía. El recuadro da la etiqueta y la cifra. El botón "Volver a todas las vías" reconstruye el gráfico en el nivel superior.

El área encaja con una composición de un total. El descenso al hacer clic muestra las fronteras sin abrir otra vista ni perder el total de la vía. Por eso se cuenta como un solo gráfico con navegación interna, no como dos. En 2022–2026 la vía terrestre suma 11 019 670 viajeros, la aérea 5 368 784 y la marítima 50 169. La prueba de navegador bajó hasta la vía terrestre y regresó con el botón.

Este archivo no tiene país ni categoría. El texto junto al gráfico lo dice. Leer una frontera como si fuera un mercado de origen sería un uso incorrecto de la vista.

7.7. V07. Calendario mensual

V07 es un mapa de calor. Las filas son años, las columnas son meses y el tono es viajeros por mes de la misma serie que alimenta V01. La escala va de un gris muy claro al azul observado. El recuadro escribe año, mes y cifra. Las celdas ausentes no se tratan como cero.

El calendario muestra a la vez la estación y el año. Una línea única obliga a recorrer el tiempo. Aquí un diciembre alto se compara de un vistazo con otros diciembres. El costo es que el tono no sustituye la cifra: por eso el recuadro es parte de la lectura. La prueba de navegador registró, en el intervalo inicial, el recuadro "2024 · Mar: 349 965 viajeros".

No está enlazado a otro gráfico. Sirve como cruce del tiempo que V01 muestra en secuencia.

7.8. V08. Observado y pronósticos

V08 superpone la serie observada, en azul continuo, y las predicciones exportadas, en naranjas discontinuos, desde abril de 2021. El eje vertical no se recorta y las predicciones negativas se dejan ver. La leyenda identifica cada modelo.

Una sola figura hace visible el seguimiento y el desvío. Separar un gráfico por modelo dificultaría la comparación que pide la pestaña. Por eso varias trazas no se cuentan como varias visualizaciones. El selector de modelos apaga o enciende trazas. La prueba de navegador no logró acreditar que un clic en la leyenda oculte una traza. El control que sí quedó probado es el selector de modelos.

La lectura correcta es retrospectiva. El archivo de predicciones termina en junio de 2026, igual que la historia. No hay tramo futuro que proyectar. La figura 3 muestra el total con ARIMA/SARIMA (mejor), Prophet y LSTM.

7.9. V09. Errores por modelo

V09 es una barra horizontal del MAE o del RMSE, a elección, para los modelos marcados y solo si tienen pares comparables. El recuadro incluye el número de meses, el inicio y el fin. El orden deja arriba, en la orientación usada, el error que corresponde al orden de la tabla.

La barra compara una magnitud entre modelos. Una línea de error a lo largo de los meses no está implementada como vista propia. El error temporal se ve de forma indirecta en la distancia entre curvas de V08. La tabla numérica que acompaña a V09 no es otro gráfico.

LSTM no sale mejor en todas las series. En el total, Prophet tiene el menor MAE de los seis modelos. Esa lectura se detalla en la sección siguiente. V09 evita convertir un solo número en un ganador permanente: al cambiar de serie, las barras se recalculan.

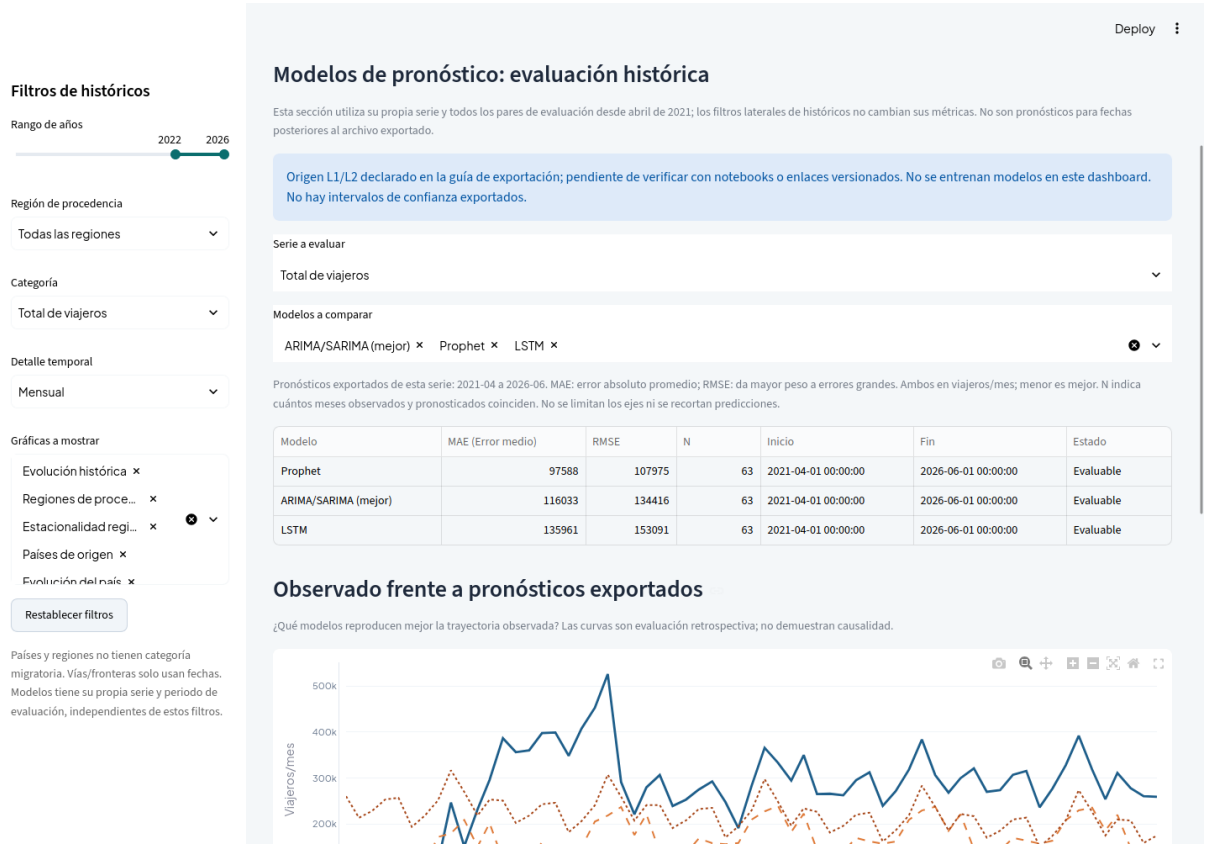


Figura 3: Pestaña Modelos para la serie Total. La tabla y V08 usan los pares de abril de 2021 a junio de 2026. V09 queda fuera de este recorte.

8. Modelos predictivos y evaluación

8.1. Qué hay en el archivo

pronosticos.csv contiene seis nombres de modelo: Prophet, ARIMA/SARIMA (mejor), LSTM, Suav. Exp. (Holt), Holt-Winters y Seasonal Naive. El nombre ARIMA/SARIMA (mejor) llega así desde el CSV. Este tablero no puede separarlo en un ARIMA y un SARIMA distintos.

LSTM solo está exportado para Total y para Tipo_Turista. En las otras seis series no aparece. No se rellenó esa ausencia con un valor inventado. Los otros cinco modelos tienen 63 meses en las ocho series.

La guía EXPORTAR_DESDE_NOTEBOOKS.md describe cómo copiar salidas de los laboratorios 1 y 2. No contiene los cuadernos, los parámetros, la partición original ni una bitácora de entrenamiento. El origen en esos laboratorios está declarado y no verificado. Las cifras de este informe salen de cruzar los CSV actuales con la función calcular_metricas_error, la misma que usa la aplicación. Un borrador anterior anotó, para el total, MAE de 97 590 en Prophet, 124 332 en SARIMA y 89 493 en LSTM. Esos tres números no se reproducen. El recálculo confirma los de la auditoría de código: Prophet 97 588, ARIMA/SARIMA (mejor) 116 033 y LSTM 135 961. La diferencia de denominación o de ejecución no se puede cerrar sin los cuadernos.

8.2. Periodo, métricas y pares

El corte de evaluación es el 1 de abril de 2021. Para cada modelo se conservan las fechas que existen a la vez en la serie observada y en la predicción, desde ese día. En los 42 pares serie–modelo presentes, $N = 63$, de abril de 2021 a junio de 2026. Ese tramo es una evaluación histórica sobre meses ya ocurridos dentro del archivo. No es un pronóstico de julio de 2026 en adelante.

El MAE es el promedio de la distancia absoluta entre predicción y observado, en viajeros por mes. El RMSE es la raíz del promedio de los cuadrados de esa diferencia. El RMSE crece más cuando algunos meses fallan por mucho. En ambos, un número menor indica menos error en este periodo. No miden la incertidumbre de un mes futuro. No hay intervalos de confianza en el CSV, y la interfaz lo dice.

Tabla 7: Serie Total. MAE y RMSE en viajeros por mes, redondeados como en la aplicación. $N = 63$ en todos los modelos.

Modelo	MAE	RMSE
Prophet	97 588	107 975
ARIMA/SARIMA (mejor)	116 033	134 416
LSTM	135 961	153 091
Suav. Exp. (Holt)	196 844	217 086
Seasonal Naive	235 731	253 203
Holt-Winters	303 212	328 153

Tabla 8: Serie Tipo_Turista (turistas). Mismas unidades y el mismo periodo de 63 meses.

Modelo	MAE	RMSE
LSTM	54 776	63 770
ARIMA/SARIMA (mejor)	72 286	81 440
Suav. Exp. (Holt)	128 801	140 957
Prophet	137 187	149 522
Seasonal Naive	155 608	164 460
Holt-Winters	168 531	182 775

En el total, Prophet es el de menor MAE y menor RMSE. En turistas, el de menor error es LSTM. El orden no se hereda de una serie a la otra. Por eso el tablero obliga a elegir la serie antes de leer la barra de errores.

Tabla 9: Modelo de menor MAE en cada serie. LSTM no está en el archivo de las series marcadas con "no".

Serie	Menor MAE	MAE	RMSE	LSTM
Total de viajeros	Prophet	97 588	107 975	sí
Turistas	LSTM	54 776	63 770	sí
Vía aérea	ARIMA/SARIMA (mejor)	28 893	33 918	no
Vía terrestre	Prophet	54 280	71 294	no
Vía marítima	Seasonal Naive	858	1 732	no
Excursionistas	Prophet	15 619	22 412	no
Tránsito y comercio	Suav. Exp. (Holt)	19 086	34 967	no
Cruceristas	Seasonal Naive	475	1 664	no

Los errores de cruceristas y de vía marítima son pequeños porque el nivel de esas series también lo es. Un MAE de 475 no significa un modelo más útil para planificar el total nacional. Comparar MAE entre series de distinta escala no declara un ganador único.

Hay 586 predicciones negativas: 282 de Holt-Winters, 170 de suavizado de Holt, 128 de ARIMA/SARIMA (mejor) y 6 de Prophet. LSTM y Seasonal Naive no tienen valores negativos en el archivo. Un viajero negativo no es interpretable. Se conserva en el gráfico y en el error para no alterar la evaluación original. La pestaña muestra el conteo por modelo seleccionado.

No se usa una matriz de confusión: la tarea es numérica, no una clase. La comparación disponible es la curva contra lo observado, la barra de MAE o RMSE y la tabla de pares.

9. Interpretación para directivos y limitaciones

9.1. Lecturas que sí sostienen los datos

En la serie Total, 2020 y 2021 quedan cerca de 1,27 millones de viajeros al año, frente a 4,69 millones en 2019. 2022 vuelve a 4,32 millones. 2024 y 2025 quedan ambos cerca de 3,59 millones. Eso es descripción del archivo. Puede orientar una revisión de temporadas ya vividas. No autoriza a atribuir la caída de 2020 a una sola causa, aunque el calendario coincida con un periodo ampliamente conocido.

Dentro de 2022–2026, América del Centro aporta alrededor de siete de cada diez viajeros del intervalo, y la vía terrestre supera a la aérea. El Salvador es el país de mayor suma en ese recorte. Una dirección puede usar ese orden para decidir a qué mercados mirar primero en los datos. No puede concluir que un programa dirigido a ese país haya causado el volumen, porque el tablero no cruza programas ni gasto.

La variación de $-3{,}3\,\%$ en 2026 compara seis meses con los mismos seis meses de 2025. Usarla como "el año va a cerrar un 3 % abajo" sería extrapolar. El propio aviso de la pantalla lo impide.

En modelos, la decisión defendible es estrecha: para el total, y solo en abril de 2021–junio de 2026, Prophet se acerca más que los otros cinco nombres exportados. Para turistas, en el mismo periodo, LSTM se acerca más que los otros cinco. Antes de citar un modelo hay que decir la serie. Ninguna de esas frases es un encargo de predecir el segundo semestre de 2026.

9.2. Límites que deben viajar con cualquier cifra

La fuente Excel y el diccionario de variables no están en el repositorio. El cambio de método que a veces se menciona para 2023 no se puede certificar aquí. Las fracciones de viajeros se conservan sin una definición de origen. Los meses ausentes no se completan al cargar, pero un cero ya escrito en el CSV puede venir de una preparación anterior.

No hay intervalos de confianza. Una predicción negativa permanece visible y entra al error. El PCA no se muestra. No hay datos en vivo. Países y regiones no se cruzan con la categoría migratoria. Vías y fronteras no se cruzan con el país.

Cuando no hay filas, la interfaz escribe el motivo: intervalo vacío, región sin registros, país o región sin elegir, vías sin datos, calendario imposible, pronósticos ausentes, ningún modelo marcado o pares sin fechas comunes. Si las coberturas de N difieren, aparece un aviso para no comparar periodos distintos. En los CSV actuales ese aviso no se dispara, porque los 42 pares tienen los mismos 63 meses. El mensaje sí está implementado.

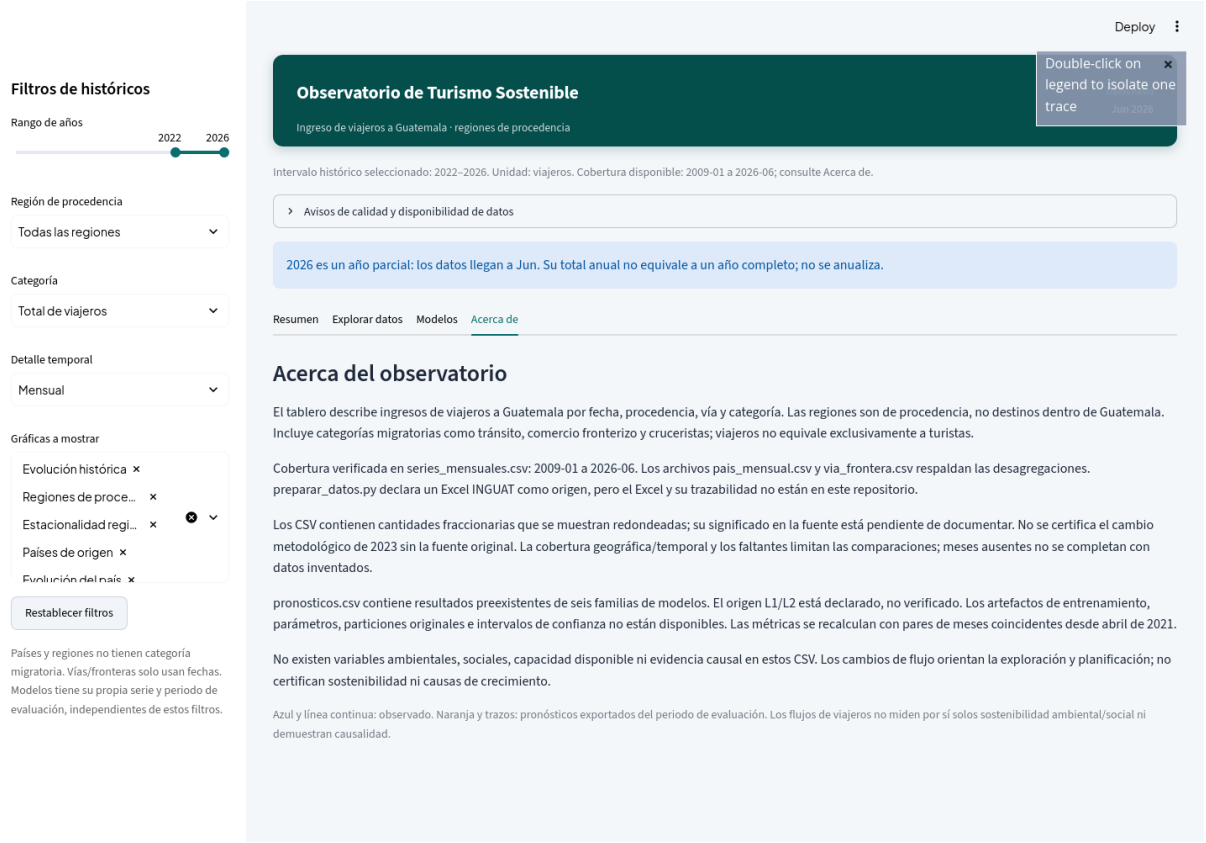


Figura 4: Pestaña Acerca de, con el alcance, la ausencia del Excel de origen y la leyenda de observado frente a pronóstico.

10. Repositorios y reproducibilidad

Hay dos repositorios distintos. El primero guarda el avance de las visualizaciones. No es la aplicación final y no debe evaluarse como si lo fuera.

Avance de visualizaciones:
lab10-data
https://github.com/luispedrolira/lab10-data

Aplicación final:
repositorio de la aplicación final
https://github.com/Zacatac23/Laboratorio-_10_Dashboard

10.1. Qué hace falta para volver a correr el tablero

El repositorio final incluye app.py, data_logic.py, ui_components.py, styles.css, .streamlit/config.toml, requirements.txt, preparar_datos.py, EXPORTAR_DESDE_NOTEBOOKS.md, la carpeta data/ con los cinco CSV, tests/ y evidencias/. Las pruebas automáticas se ejecutan con:

```
python -B -m unittest discover -s tests -v
```

Ese comando no entrena modelos ni modifica los CSV originales. Los casos de archivos rotos usan carpetas temporales. Hay, además, una prueba opcional de navegador, tests/browser_smoke.py, que exige Firefox y escribe capturas en evidencias/. El registro de esa corrida cuenta 27 pruebas automáticas en ok y 12 comprobaciones de navegador aprobadas. Una acción no quedó acreditada: ocultar una traza haciendo

clic en la leyenda de Plotly. Las métricas de MAE y RMSE de este informe se calcularon con la función de la aplicación sobre los CSV.

11. Conclusiones

El tablero permite ver el ingreso de viajeros a Guatemala de enero de 2009 a junio de 2026, bajar de la serie nacional a una región, un país o una frontera, cambiar entre mes y año, ocultar vistas y comparar los pronósticos exportados con lo ya observado. Los dos enlaces comprobables son región con estacionalidad, y país con su historia. Esas piezas cubren las preguntas de la sección 1 dentro de los datos que existen.

También deja claro lo que no hace. No mide sostenibilidad, no estima capacidad, no entrega un intervalo de confianza y no proyecta más allá de junio de 2026. El mejor modelo depende de la serie: Prophet en el total y LSTM en turistas, solo dentro de los 63 meses de evaluación. LSTM ni siquiera está exportado para las otras seis series.

La fuente Excel y los cuadernos de entrenamiento no forman parte de los archivos con los que se calcularon estas cifras.

A. Captura en un viewport estrecho

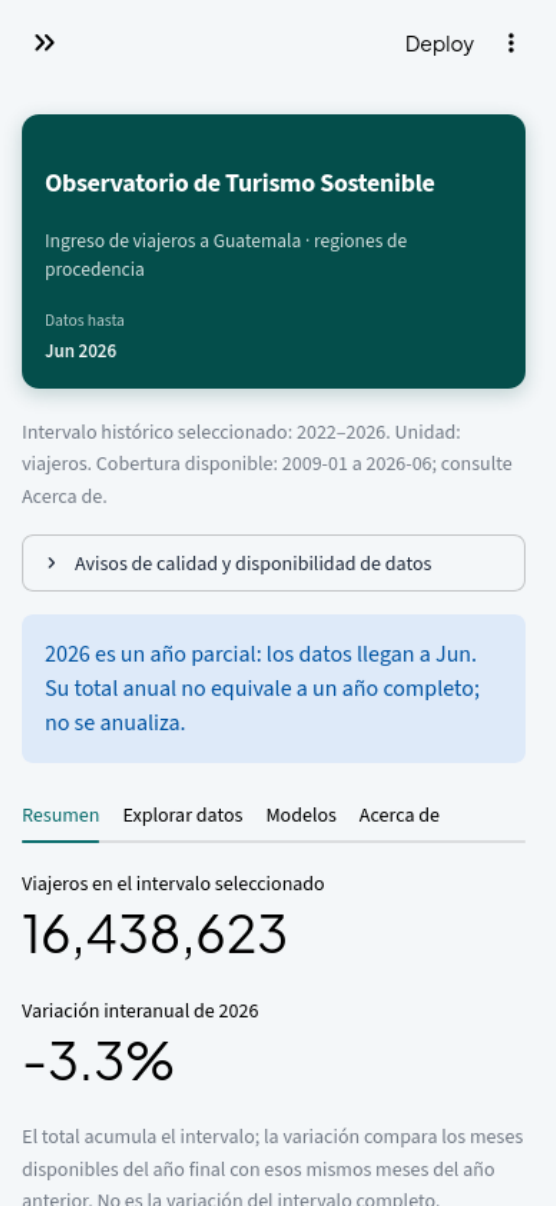


Figura 5: Resumen en un viewport de 390 por 844 píxeles. Los filtros quedan recogidos. Se mantienen el aviso de año parcial, las cuatro pestañas y las dos tarjetas.

La captura no sustituye una prueba de cada gesto táctil. Acredita que el encabezado, el corte de junio de 2026 y la navegación principal siguen visibles cuando la barra lateral no está abierta.